游泳赛事管理与计时系统 使用说明书

版本 v2026.10.14 · 适用于 `SwimmingScoreboard_Setup_v20261014` 及以后的安装包

> 本版重点补充三件事：**全系统中文/English 双语界面**（此前只在变更记录里提过一句，这次补成正式章节）、**比赛规则一键导入模板**（国际/国内/U系列/地区级四种赛事规则，自动配好项目/组别/性别/赛次）、以及**比赛控制网页（race_control.html）一轮现场实测修复**（赛程状态显示、盲表成绩反馈、圈数对齐、设备备份查询等 9+ 条问题）。新增的「比赛参数设置管理」「大屏显示控制」「参赛单位及号码分配」三节沿用上一版文字说明，本版暂未配新截图。

怎么用这本说明书

- **第一次装机、第一次办赛** → 看 **第 1~3 章**，照着做一遍就能跑起来。
- **比赛当天出了状况** → 直接翻 **第 12 章 现场处置速查**，一页纸解决大部分问题。
- **想弄清某个规矩为什么这么定** → 看 **第 4 章 五条规矩**，那是整个系统行为的根。
- **想用英文界面办一场国际比赛** → 看 **第 2.6 节 中文/English 双语界面**。
- **技术对接、硬件调试** → 看 **附录 A 硬件协议**、**附录 B 文件清单**。

> 全书凡是标 ⚠ 的段落，都是现场吃过亏才定下来的，照做即可，不要绕开。

第一部分 装机与开赛

1. 系统组成

这套系统是**一套程序、多个角色**：同一份主程序按启动角色表现为不同的机器。

1.1 五个桌面程序

程序	装在哪台	干什么
SwimmingScoreboard.exe 主服务器	竞赛办公室	竞赛数据的唯一权威：名单、赛程、分组、成绩、纪录、文档输出。开 WebSocket(3002) 和网页服务(8080)
RemoteTimingControl.exe 比赛控制（计时端）	池边，接硬件计时器	就位 / 发令 / 计时 / 判罚 / 确认成绩。**它才是接着硬件的那台**
ScheduleEditor.exe 编排端	编排席	报名、分组、晋级、成绩查改、文档打印。不接硬件、不计时
RegistrationTool.exe 注册工具	检录处	现场补报名
RemoteDisplayControl.exe 显控	大屏机位	大屏预览与切换

1.2 六个网页端

浏览器打开 `http://<主服务器IP>:8080/xxx.html`：

页面	给谁用
`display.html`	**大屏**：比赛实况、组成绩、总排名、颁奖、欢迎屏、日程
`race_control.html`	比赛控制网页版（平板可用）
`query.html`	成绩查询（观众/教练）
`register.html`	在线报名
`checkin.html`	检录台
`leaderboard.html`	排名屏

> 还有一个 `control.html`（显示控制网页，见 10.4）和一个开发/调试专用的 `test_bot.html`（自动化测试机器人，不随正式安装包分发，使用说明书里也不详细介绍）。

1.3 三种典型摆法

A. 单机（小型比赛） 主服务器一台包办：数据 + 计时 + 大屏。大屏浏览器连本机 8080。

B. 主服务器 + 计时端（推荐，本说明书默认） 主服务器管数据，计时端在池边管计时，两台各司其职。大屏和其它网页都连主服务器。

C. 主服务器 + 计时端 + 编排端（大型比赛） 再加一台编排席，比赛进行中同时做后面项目的编排。

⚠ **B、C 两种摆法下，主服务器启动时要加角色参数**（见 2.3），它会自动摘掉「比赛控制」页——计时是计时端的事，摘掉入口免得两头发令。

1.4 机器要求

- Windows 10 / 11，64 位
- .NET Framework 4.5 以上（系统自带）
- **VC++ 2015-2022 运行库**（安装包自带，装机时自动装）
- 计时端需要一个串口或网口接硬件计时器
- 各机在同一局域网，网段互通

---

2. 安装与启动

2.1 安装

1. 解压 `SwimmingScoreboard_Setup_vYYYYMMDD_N.zip` 2. 右键 `Setup.exe` → **以管理员身份运行** 3. 选安装目录（默认 `C:\SwimmingScoreboard`）→ 可以选择**是否创建桌面快捷方式**（默认勾选）→ 下一步到底

安装器会做三件事：铺程序文件、装 VC++ 运行库（已装过自动跳过）、建桌面快捷方式（除非上一步取消勾选）。

⚠ **VC++ 运行库不能跳过。** 缺它 `SQLite.Interop.dll` 加载不了，竞赛库全程打不开——成绩不入库、没有名次、组成绩生不出来，而**界面上看不出任何异常。** 现场为这个白跑过一整天。现在程序启动时会弹窗告警，但最好还是让安装器装上。

2.2 网页文件必须跟 exe 一起更新

⚠ 网页和主程序是**同一个版本一起改的**。只换一半会出现"设备状态灯不刷新""比赛日志不动"这种看不出根由的毛病。

系统自己会把关：

- 网页由主程序提供，**一律不进浏览器缓存**，刷新就是最新的
- 页面和主程序各带一个版本号，对不上时**页顶挂红条**写明两边版本，同时在主服务器「系统日志」里点名

看到红条就按 **Ctrl+F5** 强制刷新；还不一致说明那台机器的 `Web\` 目录没跟着更新。

2.3 启动顺序

① 主服务器（先起）

双击桌面图标即可。如果是"主服务器 + 计时端"的摆法，改用带参数的快捷方式：

```
SwimmingScoreboard.exe --role server
```

加了 `--role server` 之后：

- 「比赛控制」页被摘掉（不是禁用，是根本进不去）
- 它不再承担计时，所有计时命令一律回绝并说明原因

启动后看顶栏：`服务器地址: ws://192.168.x.x:3002 | Web页面: http://192.168.x.x:8080`，把这个 IP 告诉其它机器。

② 计时端

双击 `RemoteTimingControl.exe` → 登录 → 顶部「主服务器」填主服务器 IP → 连接。 再到「比赛控制 → 系统硬件」连上硬件计时器。

③ 编排端 / 注册工具 / 显控

同样填主服务器 IP 连接。

④ 大屏和网页

浏览器打开 `http://<主服务器IP>:8080/display.html`，按 F11 全屏。

2.4 登录

五个桌面程序共用一套深色登录窗。**首次运行的默认账号是 `admin` / `123456`**（凭据文件不存在时程序自动写入这一默认值，文件位置见附录 B），登录后请立刻在「参数设置 → 用户名和密码」里改成自己的密码。

2.5 防火墙

首次启动 Windows 会问是否允许网络访问，**必须选"允许"**（专用网络 + 公用网络都勾）。否则别的机器连不上。

需要放行的端口：**3002**（WebSocket）、**8080**（网页）。

2.6 中文/English 双语界面

本版起，**全部五个桌面程序和全部网页端都支持中文/English 双语切换**，适合有境外运动员/裁判参与的国际性比赛。

在哪切换：

位置	怎么切
主服务器 / 计时端 / 编排端 / 注册工具 / 显控（五个桌面程序）	「设置」页里的 **中文 / English** 按钮，点一下整个程序界面（含弹窗、菜单、系统日志、导出文件表头）跟着切
网页端（`display.html` / `race_control.html` / `query.html` / `register.html` / `checkin.html` / `leaderboard.html` / `control.html`）	各自页面右上角独立的语言按钮，存在浏览器本地，不跟桌面端联动

跨客户端自动同步（系统级特性）：主服务器「设置」页切一次语言，**所有已连接的桌面客户端**（ScheduleEditor.exe / RemoteTimingControl.exe / RegistrationTool.exe / RemoteDisplayControl.exe）会自动跟着切；这几个客户端一连上主服务器，也会立刻把自己的界面语言校准到主服务器当前的语言，不用每台机器分别设置一遍。网页端不受这项同步影响，各自独立选。

还有两处也跟着语言走：

- 桌面快捷方式和开始菜单的程序名字，切语言后自动改名（中文名 / 英文名对应切换）
- 计时端切中英文时，会把语言设置同步下发给**硬件计时器**（协议新命令 `0x3B`，见附录 A），硬件主控屏上的文字也跟着换

弹窗按钮不依赖 Windows 系统语言：所有确定/取消/是/否弹窗改用程序自绘的样式（`AppMessageBox`），不再调用 Windows 原生消息框——哪怕操作系统本身是中文 Windows，程序切到 English 后弹窗按钮也会正确显示 `OK` / `Cancel` / `Yes` / `No`，不会出现"程序是英文，弹窗按钮却还是中文"的错位。

⚠ 项目名、组别名、性别这几项**既是显示文字也是内部匹配用的数据值**。中英文各有一套标准值（比如性别的 `男/女/混合` 对应 `Men/Women/Mixed`），切语言时如果已经报过名，不会把已报名运动员的性别/组别数据跟着强行翻译——所以建议**开始报名前先把语言定下来**，中途切语言不会丢数据，但下拉框里新旧语言的候选值可能同时出现，容易选错。

---

3. 办一场比赛：完整流程

下面这条线走完，就是一场完整的比赛。每一步括号里是在哪台机器上做。

3.1 赛前（主服务器 / 编排端）

① **新建赛事** 「赛事管理与报名 → 赛事概览 → 新建赛事」，填名称、日期、地点、裁判名单。**泳池长度/泳道数量**挪到了下一步「比赛参数设置管理」里设置，「赛事概览」上的「比赛模式」现在是只读的，跟着比赛规则走，不在这里单独选。

② **比赛规则 → 一键导入组别 / 项目 / 性别 / 赛次**

「比赛参数设置管理」顶部有个**「比赛规则」**下拉，四个选项：

选项	适用场景
国际大赛（FINA / World Aquatics）	国际比赛，项目/组别用国际泳联标准英文术语
国内大赛	国内常规赛事（原名"国内大赛（中国泳协）"，本版简化为通用名字，不再绑定某一家协会，方便不同国家/地区套用国内规则时使用）
U 系列青少年赛事	青少年/校园系列赛事
地区级比赛（省/市/区/校运动会）	地区级、单位内部运动会，项目设置更简化

选好之后，系统会**自动导入一整套与这条规则匹配的项目表、组别表、性别表、赛次表**（长池/短池版本都有，中文/English 版本也都有，跟着当前界面语言自动选对应语种的模板），不用再逐项手工建表。导入后仍可以在各自的编辑窗口里增删改，不是锁死的。

这几张表是后面所有下拉框的来源，**务必先确认一遍再开始报名。**

③ **报名** 三条路任选：

- 「运动员管理 → 添加」手工录

- 「运动员管理 → 导入 CSV」批量导（表头见附录 C）
- 网页 `register.html` 让各队自己报，或用 `RegistrationTool.exe` 在检录处补录（见 7.2.3）

接力队在「接力队管理」里建，四棒队员逐一填；本版起接力报名支持**一支队报多个接力项目、一次报多支队**（见 7.2.3），不再是报一支就锁死。

如果比赛要求号码按单位/性别分段，还可以用「参赛单位及号码分配」（见 7.2.6）统一配置号码规则；不用它系统也会按默认区间自动分号。

⚠ 右侧那块「运动员注册」表单只在**运动员管理**和**接力队管理**两页出现，其它页会自动收起——不是消失了，是那些页用不上它。

④ 生成日程 「赛程管理 → 一键生成日程」：按报名人数估算组数、排出场次和时间。生成后可在表格里手工调。

⑤ 分组

- 「项目自动分组」：按报名成绩蛇形分组，遵循 FINA SW 3 规则（见 6.2）
- 「手动分组」：单项目逐个排
- 「追加分组」：只给新增的、还没分组的人补位
- 「导入分组表 (Excel)」：从外部分组表导入

⑥ 打印秩序册 「文档编辑/输出/打印 → 秩序册」。

3.2 检录（检录台）

网页 `checkin.html` 或桌面端点名。没来的人标 **DNS**。

⚠ 检录标的 DNS 会一路带进竞赛库和成绩单，不用在计时端重标。

人不够时用「并组 / 取消组」把小组并掉（见 7.2.5）。

3.3 比赛（计时端）

对每一组重复下面六步：

步	动作	说明
1	赛程导航里点到这一组	中间「泳道实时状态」出现本组名单
2	按**准备就绪**	出发台打开，大屏切到本组
3	发令	硬件发令或按**开始比赛**
4	比赛中	触板/盲表自动记录，分段、反应时、圈数实时显示
5	需要判罚就判	DSQ / DNS / DNF / TRI（见 4.3）
6	按**确认本组成绩**	成绩锁定入库，大屏自动切到本组成绩

然后按**计时复位**，进入下一组。

开赛前，务必先看一遍「比赛控制 → ⚙ 参数设置」里的全部参数（见 8.8）——特别是「比赛泳池、设备状态设置」里的终点位置、泳池触板安装方式，装反了整场比赛道次全乱。

3.4 赛后（主服务器 / 编排端）

- 「成绩与排名」查看名次、团体总分
- 「晋级处理」按预赛成绩排半决赛/决赛
- 「文档编辑/输出/打印」出成绩册、破纪录报表、获奖证书
- 「系统日志与数据 → 备份」把赛事档案存一份

第二部分 规矩

4. 五条规矩

这一章是整个系统行为的根。界面上所有"不让做"的地方，都出自下面五条。

4.1 比赛控制归谁：EXE > 网页 > 主服务器

同一场比赛**只能有一处发令。**次序定死：

优先级	谁	有更高优先级在场时
1（最高）	**比赛控制程序**（RemoteTimingControl.exe）	永不被锁——它接着硬件
2	**比赛控制网页**（race_control.html）	计时按钮停用，顶部挂橙条说明
3（最低）	**主服务器的「比赛控制」页**	页签变灰、点不进去

被挡下的不只是按钮：**服务端会硬拦。**就位、发令、复位、确认成绩、判罚、跳圈、手输成绩，以及硬件连接/断开、设备全开，凡是从低优先级那头发来的一律回绝并说明原因——灰按钮防不住旧版页面和浏览器缓存，而两处同时发令，谁也说不清现在是什么状态。

切项目、切组次、显示控制不受影响，网页照常能用——它们管的是数据和大屏，不是发令。

高优先级那头一退出，低的自动恢复，不用重启。

4.2 已完赛的组不许改

"已完赛" = 操作员点过「确认本组成绩」、赛程树上标了 [已完赛]。 不是"看着比完了"，也不是"全员都有成绩"。

一旦已完赛：

想做的事	结果
改成绩、判 DSQ/DNS/DNF/TRI、撤销标记	拒绝，弹窗说明
并组、取消组	拒绝
交换泳道、上移下移、加人、移出	拒绝
整项重排（手动/追加/自动分组、导入分组表）	整项拒绝
从文件导入成绩覆盖这一组	跳过，并在完成弹窗里列出跳过了哪几组

唯一的出路是「解锁本组成绩」（见 4.4）。

4.3 TRI 是试游，要计时，不排名

	计时	出成绩	排名	计分	算纪录
正常	☑	☑	☑	☑	☑
TRI 试游	☑	☑	✕	✕	✕
DSQ / DNS / DNF	—	✕	✕	✕	✕

赛前就把某道标成 TRI，那道**照常计时**——触板、盲表、分段、反应时全都正常记录，成绩照常显示，备注栏红色 "TRI"，只是不进名次、不占名次、不参与团体计分、破纪录也不算他。

空道也可以临时标 TRI（会自动建一个占位运动员），用于测试触板。

4.4 解锁本组成绩

「确认本组成绩」一按，这一组就锁死了。可现场常有的事是——**按错了**，或者按下去之后才发现某道成绩不对。没有解锁，那条错成绩就永远钉在那儿。

所以留了这个口子，在「比赛控制」页确认键正下方，琥珀色的**「解锁本组成绩」**。

用法： 1. 正在计时/已就位时不给解（这一组还没比完） 2. 第一道确认：弹窗写清是哪一组、解开之后会怎样 3. 第二道确认：**手输组号 + 必填原因**——手输组号是防手滑的，看一眼弹窗就点"是"的人输不出那个数 4. 解开后这一组回到"有成绩但没确认"：成绩能改、判罚能改 5. **改完必须再点一次「确认本组成绩」重新锁上**

留痕：系统日志一条，竞赛库审计表一条，记谁、几点、为什么。日志会滚掉，审计表不会。

⚠ 解锁只在**计时端**做（主服务器角色没有「比赛控制」页）。确认是在哪台按的，就在哪台解。

4.5 比赛中可以改别的项目

比赛进行中，编排端照样可以对**别的项目、别的组**做并组、调道次、晋级分组——**只有正在比的那一组锁着。**

这靠两件事做到：

① 按组上锁，不是按"比赛中"一刀切。 判"这一组动不得"只有这些情形：它就是正在计时/已就位的那一组；它已完赛；它成绩已录但还没确认；计时端正开着它。其余一律放行。

② 改动走增量补丁，不推整包。 编排端的改动只把"这一次操作"发给主服务器（并组就发并组，改分组就发那一项的分组表），主服务器照着改那几个人——**不重载整库、不换对象**，正在计时的那一组一个字节都不碰。晋级处理、纪录维护也走这条路。

被拒时编排端会明确告诉你原因，并把数据重新取一遍，不会出现"以为存上了其实没有"。

---

5. 数据存在哪，怎么不丢

5.1 三层存储

层	是什么	什么时候写
内存	界面上看到的一切	随时
当前组存储	本组那十来行：`current_heat.db` + `current_heat_progress.json`（几 KB）	比赛中每个计时事件

层	是什么	什么时候写
竞赛库 + 赛事档案	`meet.db` + `Database\<赛事名>.json`	**点「确认本组成绩」那一下**

⚠ **比赛过程中不写主库、不写整包。** 中间过程只往"当前组"那一份里写。这是 400 米那次内存涨到几 GB 之后定下的规矩——那次的根因就是每次触板都把整个 1.2MB 的赛事包序列化一遍。

5.2 崩了怎么办

比赛中途程序被强杀或断电：重开程序、加载同一赛事，会弹窗**"发现上次没走完的一组，已把进度捡回来"**，成绩从当前组进度小文件恢复。核对无误后再点「确认本组成绩」。

已确认过的组不受影响——它们早就进库了。

5.3 名次以库为准

一组确认之后，这组的名次只有竞赛库里那一份。界面、大屏、打印读的都是它，谁都不再自己算。所以偶尔会看到"确认后名次微调"——那是库里重排的结果，是对的。

---

6. 分组规则

6.1 组次号与空号

并组 / 取消组之后，**组次号保留空号**。第 2 组并进第 1 组，它仍然占着 2 号并标记"已取消"，总组数不减。

秩序册已经印到运动员手上了，把原第 3 组改叫第 2 组，现场会大乱。

赛程树、大屏、上一组/下一组都会跳过被取消的组。

6.2 自动分组（FINA SW 3）

按 **World Aquatics SW 3.1.1.4 / 3.1.1.5 / 3.1.2** 标准实现：

短距离项目（50 / 100 / 200 米）

- `seedHeats = min(总组数, 3)`：**最后 3 组**进行循环（种子）排位
- 前面组进行直接排位，由慢到快编号；最慢组（第 1 组）拿剩余不满人数
- 种子分配：第 1 名 → 最后组中道，第 2 名 → 倒数第 2 组中道，第 3 名 → 倒数第 3 组中道；第 4 名 → 最后组次中道（lanePriority[1]），依次循环填满

中长距离 / 接力（400 / 800 / 1500 米 / 4×N 接力）

- `seedHeats = min(总组数, 2)`：**最后 2 组**进行循环（种子）排位
- 前面组直接排位

> 实现位置：`HeatScheduler.AssignFinaSeeding(...)`，按 `IsShortDistanceEvent(eventName)` 自动判定距离类别。

矛头泳道（Spearhead）分配

泳池	优先级（最快→最慢）
8 道	`4, 5, 3, 6, 2, 7, 1, 8`
10 道	`4, 5, 3, 6, 2, 7, 1, 8, 0, 9`

成绩最快者必占 4 道；最慢者排到边道（10 道场景下 0/9 道）。

6.3 道次分配

新人填**空道**，靠中间优先（4-5-3-6-2-7-1-8 这种顺序）。目标组原有的人道次不动。之后可用「上移 / 下移 / 交换泳道」人工调。

第三部分 各界面详解

7. 主服务器

7.1 系统工作状态

开机第一眼看这页。

当前比赛：项目 / 赛次 / 组次 / 状态 / 竞赛模式 / 泳池规格。

⚠ 计时端在跑时，这里显示的是**计时端**那一组，后面带"（计时端）"字样。计时端一退出就清空——正常退出立刻清，硬断电最多 30 秒后清。

连接状态：大屏、排名屏、报名端、检录端、计时 EXE、计时 Web 各连了几个，硬件计时器状态。红色 0 = 没连上。

顶栏：服务器地址、内存占用（带「释放」按钮）、电池电压、硬件计时器、控制模式（本地 / 远程EXE / 远程Web）。

⚠ 主服务器单机充当计时端用（摆法 A）、且当前停在「比赛控制」页时，顶栏会出现一个红色**「硬件连接」**快捷按钮，点开直接是硬件计时器连接弹窗（跟 8.8 的「硬件计时器连接」子窗口是同一个），不用先进参数设置中枢再翻到底部——一切到别的页签这个按钮会自动隐藏，不占地方。远程计时控制

（RemoteTimingControl.exe）顶栏一直有一个同款按钮，两边不会同时出现重复的入口。

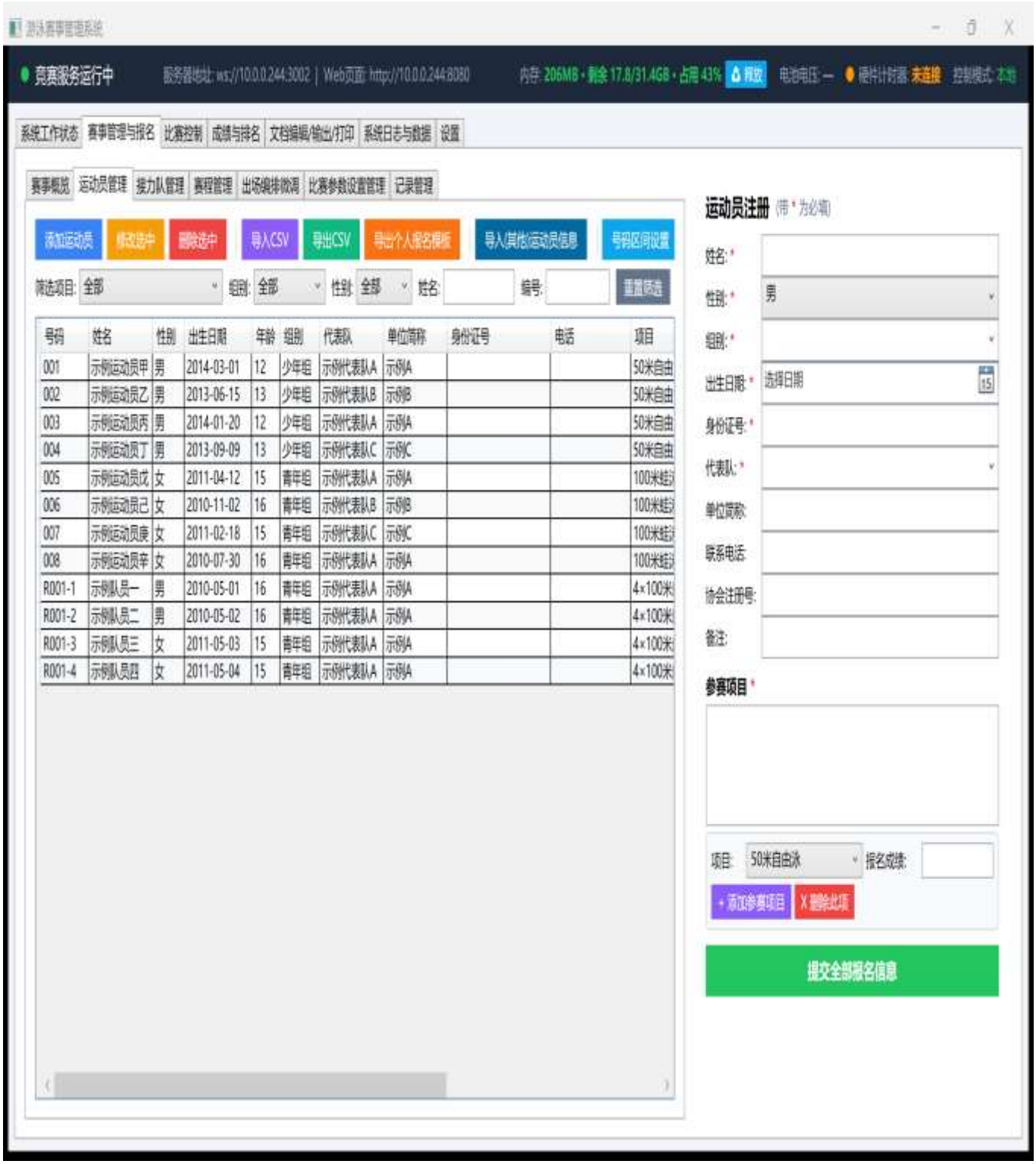
7.2 赛事管理与报名（报名 • 编排记录）

七个子页：赛事概览、运动员管理（含参赛单位及号码分配）、接力队管理、赛程管理、出场编排微调、比赛参数设置管理、记录管理。

右侧「运动员注册」表单只在**运动员管理 / 接力队管理**两页出现，其余页自动收起并把宽度让给左边表格。

7.2.1 运动员管理（个人报名）

左边是花名册表格 + 筛选栏（筛选项目/组别/性别/姓名/编号），右边是「运动员注册」表单。



运动员管理：花名册表格 + 运动员注册表单

新增一名运动员：

1. 在右侧表单填 **姓名 / 性别 / 组别 / 出生日期 / 身份证号 / 代表队**（带 * 的必填），单位简称、电话、协会注册号、备注按需填 2. 在「参赛项目」区：下拉选一个「项目」，填「报名成绩」（决定分组种子顺序，见 6.2），点 **+ 添加参赛项目**——一人可以报多个项目，逐个添加 3. 项目都加完之后，点最下面的绿色大按钮 **提交全部报名信息**，才会真正写入花名册 4. 号码（Bib）默认按「号码区间设置」自动分配（或由「参赛单位及号码分配」统一配置好的分段规则分配，见 7.2.6）；要指定号码就直接在表格里改

⚠ 只点「+ 添加参赛项目」不点「提交全部报名信息」，这个人不会出现在左边表格里——添加参赛项目只是往右边表单的临时列表里加一行，真正落盘要靠最后那个绿色按钮。

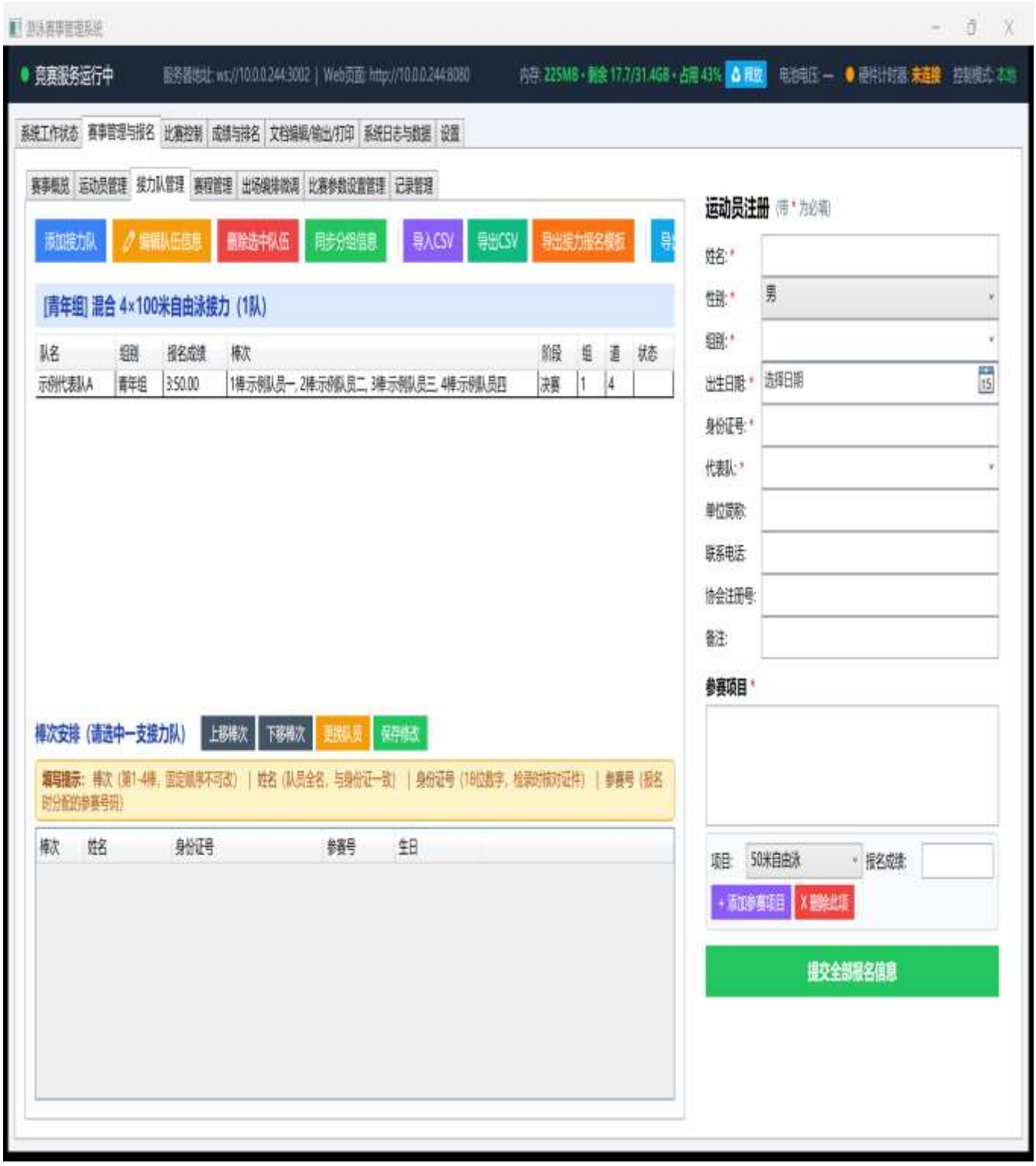
表格顶部工具条：

按钮	作用
添加运动员	清空右侧表单，开始录一个新人
修改选中	把表格里选中那一行的数据读进右侧表单，改完仍点「提交全部报名信息」保存
删除选中	删掉选中的运动员（连同他所有报名项目）
导入CSV / 导出CSV	批量导入导出，表头见附录 C
导出个人报名模板	给各代表队发的空白报名表

按钮	作用
导入(其他)运动员信息	从另一份赛事档案里导运动员基础信息（不含报名项目）
号码区间设置	给各代表队/组别预留号码段，新人自动落在段内（简单场景用这个；要精细到按性别分段、要防止误改，用 7.2.6）

7.2.2 接力队管理（接力报名）

左上是接力队列表（按项目分组显示），左下是「棒次安排」，右侧同样是「运动员注册」表单（个人和接力共用一套注册表单/花名册，接力队员本身也是花名册里的一条记录）。



接力队管理：接力队列表 + 棒次安排

新建一支接力队：

1. 点 **添加接力队**，填队名（一般用代表队简称）、组别、性别、项目、报名成绩 2. 在「棒次安排」区，按第 1~4 棒依次填**姓名 / 身份证号 / 参赛号**——身份证号本版起**改为选填，不限位数和格式**，适应国际比赛的证件号规则；参赛号是这名队员在花名册里已有的号码 3. 填完点 **保存修改**

棒次调整：选中一支接力队后，「上移棒次 / 下移棒次」调整第几棒上场顺序；「更换队员」换某一棒的人（身份证号必须匹配，防止顶替）；改完都要点**保存修改。**

同步分组信息：接力队的分组（第几组第几道）由赛程管理/自动分组统一处理；如果先调整了棒次或换人，点这个按钮把最新的队员信息同步进已生成的分组表，避免分组表里还是旧棒次。

⚠ 接力队在竞赛库里同时保存为**一条"队伍汇总记录"**（号码形如 `R001`）和**四条"队员记录"**（`R001-1`~`R001-4`）。比赛控制的赛程导航、成绩单、大屏用的是队伍汇总记录；队员记录用于核对身份证、生成秩序册里的队员名单。两者由系统自动维护，一般不需要手工干预。

7.2.3 运动员注册——网页版 register.html 和现场工具 RegistrationTool.exe

除了桌面端「运动员管理 / 接力队管理」两页手工录入之外，系统还提供两条专门给"报名"这件事用的通道。它们最终写的是**同一张花名册**——用哪条路报的名，桌面端「运动员管理」里立刻能看到，不用来回导入导出。

A. 网页 register.html：给各代表队自己报名

在浏览器打开 `http://<主服务器IP>:8080/register.html`，发给各代表队的教练/领队，让他们在自己的手机或电脑上填。整个页面分两大块：**个人项目报名**和**接力项目报名**，操作逻辑完全一致，都是"先攒好一批要报的东西，最后一次性提交"，不是填一条马上交一条：

个人项目报名，从头到尾:

1. 填运动员基本信息：**姓名 / 性别 / 出生日期 / 代表队**是必填；**身份证号这一项本版起改成选填，也不再限制位数和格式**——国际比赛的运动员证件号跟国内身份证格式不一样，不再强制要求必须是18位数字，留空或填任意证件号都可以提交 2. 选一个「项目」，填「报名成绩」，点 **+ 添加项目**——这一步只是把这个项

目加进页面上的临时列表，还没真正提交 3. 还要给同一个人报别的项目，重复上一步继续加，一个人可以加多个项目 4. 这个人的项目都加完后，可以点 **+ 添加运动员**（或类似的"再报一人"入口）开始填下一个人，如此反复，把整个代表队要报的人都先加进页面的报名队列里 5. 全部人都加完之后，点最下面的 **提交全部报名**按钮，才会一次性把队列里所有人的所有项目真正写进主服务器花名册

接力项目报名（本版重点改造，从头到尾）：

⚠ 旧版本这里曾经只能报一支接力队、一个接力项目，报完就锁死了，很多代表队要报多个接力项目（比如男女混合接力 + 男子接力 + 女子接力）或者要报多支队伍时非常不方便。**本版起，接力项目报名改成跟上面"个人项目报名"完全一样的两级操作**，不再有这个限制：

1. 填这支接力队的信息：**队名 / 组别 / 性别 / 项目**，再按第 1~4 棒依次填每一棒队员的**姓名 / 身份证号**（身份证号同样改成选填不限格式） 2. 点 **+ 添加接力队**——这一支队伍、这一个接力项目，先加进页面的临时队列 3. **同一支队伍还要报别的接力项目**（比如刚才报了男子4x100接力，还要报混合接力），重新选项目、重新填棒次（队员可以跟上一次一样，也可以不一样），再点一次「+ 添加接力队」——一支队伍可以这样加多个接力项目 4. **要报另一支队伍**，同样重复第1步再加，一次报名可以加多支队伍，不限于一支 5. 队列里所有要报的接力队都加完后，点 **提交全部接力报名**，一次性全部写入主服务器

⚠ **新手容易踩的坑**：跟个人项目报名一样，只点了「+ 添加运动员」/「+ 添加接力队」但没点最后那个"提交全部……"按钮，数据都还停留在浏览器页面的临时队列里，**刷新页面或关掉浏览器就会丢失**，主服务器那边完全收不到。填完一定要点到最后那个绿色的提交按钮。

B. RegistrationTool.exe：现场补报名专用工具

装在检录处的电脑上，专门给赛前赛中"有人漏报了"这种情况现场补录用。启动后先登录（账号密码同其它四个桌面程序，见 2.4），顶部填主服务器 IP 连接。界面分「个人报名」「接力报名」两个标签页，**操作方式跟 register.html 完全对齐**（本版起同步做了同样的改造）：

- 个人报名：填一人信息 → 加项目 →「添加到队列」→ 可以继续填下一人 → 都加完后「全部提交报名（N人）」一次性提交（按钮上的数字会跟着队列人数实时变化，方便确认没漏加）
- 接力报名：填一支队 → 添加棒次 →「添加到队列」→ 可以继续添加同队的别的项目或另一支队 → 都加完后「全部提交接力报名（N队）」一次性提交

⚠ 旧版本的 `RegistrationTool.exe` 一次只能报一个人、一项接力，比赛现场排队补报名时经常要反复重开程序，非常低效；本版改造之后跟网页版一样支持"先攒一批、最后一次交"，可以把当场所有要补的人一口气填完再统一提交。

7.2.4 赛程管理（编排记录）

左边「赛程导航」按场次显示，右边是本场次的项目列表，含**顺序号**（打印和播报用的场内出场顺序，可用「修改赛程」调整）、时间、组别、性别、项目、阶段、人(队)数、组数。操作按钮行放在表格**上方**，方便边看表边操作；导入/导出日程表、导入/导出分组表拆成两行分别陈列。



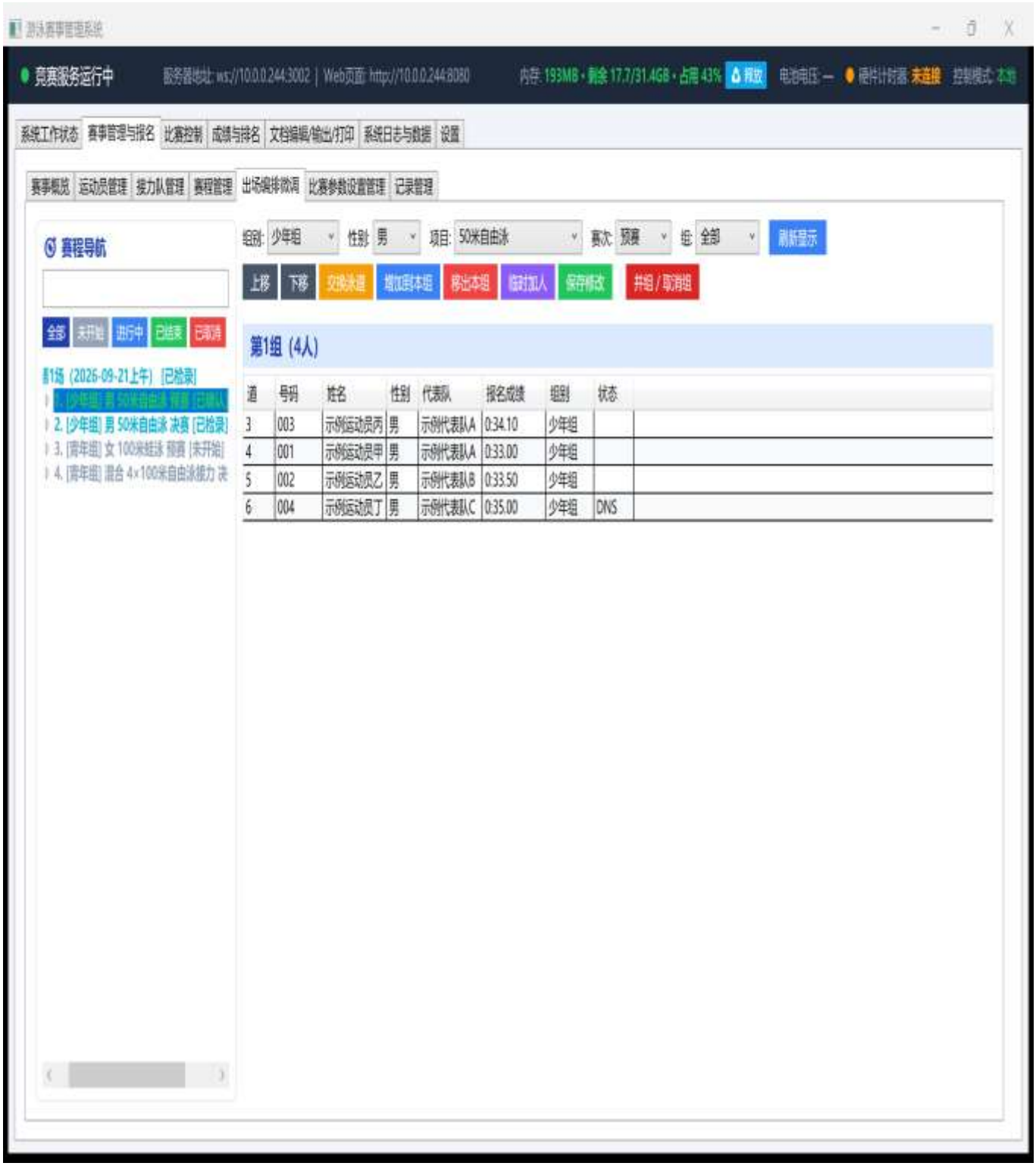
赛程管理：顺序号 + 场次项目列表

按钮	作用
秩序册生成向导	引导式生成整本秩序册（封面/前言/规程/日程等）
修改赛程	改某一项目的时间、顺序号、组别归属等
项目自动分组	按报名成绩自动分组，遵循 FINA SW 3（见 6.2）
手动分组	单项目逐人排
追加分组	只给新增的、还没分组的人补位，不动已有分组
打印日程表	出场次时间表
导入/导出日程表、导入/导出分组表 (Excel)	与外部 Excel 互通，模板见「下载…模板」按钮
导入(其他)日程表 / 分组表	从另一份赛事档案导入

赛程导航左侧的按钮 **全部 / 未开始 / 进行中 / 已结束 / 已取消** 用于按场次状态筛选；场次名后面的 `[已检录]`、`[已确认]` 标记与「比赛控制」用的是同一套状态标签（见 8.2 的状态对照表）。

7.2.5 出场编排微调（编排记录：临场调整）

选定 组别/性别/项目/赛次/组 之后，右侧表格显示这一组当前的**道次、号码、姓名、性别、代表队、报名成绩、组别、状态**：



出场编排微调：赛程导航 + 分组明细表

左边带一棵**赛程导航树**（与「比赛控制」「赛程管理」同款），点树上的项目/组次节点会自动把右边的四个筛选下拉都对好，不用再手工一个个选组别/性别/项目/赛次。

按钮	作用
上移 / 下移	同组内换道次顺序
交换泳道	与另一人换，或移到空道
增加到本组	把未分组的人放进来
移出本组	把人从这个赛次的分组里拿掉
临时加人	现场补一个人/一支接力队（默认未分组）
并组 / 取消组	见下
保存修改	落盘并同步

⚠ **已完赛、正在比、或计时端正打开的那一组不能在这里调整**（见 4.2、4.5）——树上带 [已确认] 或计时端当前锁定的组，点了会被拒绝并说明原因；其余组不受影响，编排端/主服务器可以照常调整比赛中其它项目的分组。

并组 / 取消组

检录后发现某组人不够（比如第 2 组只来 2 人），把它整组并进第 1 组。

- 对话框里每组标着人数；**动不得的组标 "(锁定)"** 并写明原因
- 选源组 → 选目标组（或"仅取消，不并入"）→ 填原因 → 执行

- 组次号保留空号，源组标记已取消
- 并过来的人按报名成绩由快到慢填空道
- **只能在没有成绩之前并**

7.2.6 参赛单位及号码分配

在「运动员管理」标签左边多了一个标签**「参赛单位及号码分配」**，专门用来统一管理各参赛单位（代表队/学校/俱乐部）的运动员参赛号码（Bib号）分配方式。这一步**不是必须做的**——不用它，系统也会按「号码区间设置」（见 7.2.1）给每个人自动分一个号；但如果比赛要求"号码按单位、按性别分段"（比如某代表队的男运动员固定用101~110号），用这个功能能省掉大量手工核对的工作。

从头到尾怎么用：

1. **先选号码分配模式**（页面右上角两个单选钮）：
    - **自动分配（平均分布）**：系统按单位数量、每单位预留号码数量自动把号码段铺开，适合"不在乎具体号码是多少，只要求不重复、大致连续"的比赛
    - **手工分配（自定义）**：每个单位的号码范围自己指定，适合"号码有固定含义"的比赛（比如学校运动会里号码段对应班级）

2. 左边表格**「新增单位行」**逐个加参赛单位（也可以点**「导入单位名称」**从已有的参赛单位列表批量带入，不用一个个手打），单位名重复、组别不同视为同一单位报了多个组别，可以分别设置号码段 3. 点选左边某一行单位，右边出现这个单位的详细设置：**运动员男子**号码段（起止号）、**运动员女子**号码段（起止号）——两段可以不一样，也可以都留空只填下面的「合并范围」让男女共用同一段连续号码 4. 填完点**「应用到本行」**，这一个单位的设置才会生效；可以用**「上一个 / 下一个」**按钮快速切到别的单位继续设置，不用每次都从表格里重新点选 5. 所有单位都设置完，点**「预览号码分布」**先看一眼有没有重叠、有没有漏配的单位 6. 确认没问题后点**「保存设置」**，这批号码范围才会真正生效——从这时起，「运动员管理」新增运动员时，选了代表队和性别，系统会自动从对应的号码段里挑下一个可用号

号码优化功能：号码段快用完了，或者想把没分配出去的空号收回来重新利用，点**「号码优化功能」**会弹出一个小窗口，可以设置"起始号码"和"每个单位保留空号数量"，重新压缩、腾出未使用的号码——**用之前务必先把已经报名的运动员数据备份好**（系统日志与数据页有备份入口），压缩号码段是不可逆操作，操作前一定要三思。

⚠ **已经有运动员在用某个单位的号码段之后，这个单位的号码范围和分配模式就不能再改了**——页面上会用红字提示"该单位/组别已有运动员在使用这个号码段，范围不能再修改"。如果确实需要调整，得先去「运动员管理」把这些运动员的参赛号清空或改掉，才能回来改号码段设置。所以建议**在正式开始报名之前，先把号码分配方式定下来、设置好**，报名开始之后再改会很麻烦。

设置完还可以在「文档编辑/输出/打印」里打印一份**「参赛单位号码分布」**报表（表格列：参赛单位 / 组别 / 男子号码分布 / 女子号码分布），方便贴出来给各代表队核对。

7.3 记录管理

维护世界/亚洲/全国/省/市/赛会等各级纪录。

按钮	作用
添加纪录	加一行空白，**填好之后要点「保存纪录」**
删除选中	删一条
保存纪录	把表格里改过的落盘并同步
导入标准纪录	内置世界纪录

按钮	作用
导入CSV纪录	批量导入
下载纪录模板	出一份空模板

⚠ 这张表是**就地编辑**的——在格子里改完**必须点「保存纪录」**，否则只在内存里。点保存时会先把光标所在格的值提交下来，不用先点别处。

「大屏显示记录」选哪一级纪录显示在大屏项目名下面。

7.4 成绩与排名（成绩处理）

左边赛程导航按场次/状态筛选，右边筛选 组别/性别/项目/赛次/组 看成绩。列：名次、道、姓名、代表队、号码、组别、组数、最终成绩、成绩差、计时源、反应时间。



成绩与排名：某项目预赛的成绩表

名次只印数字；没有名次显 "-"（如上图 004 号 DNS，没有名次和成绩）；并列名次不加 "=" 前缀；成绩差是与本组第 1 名的差值。

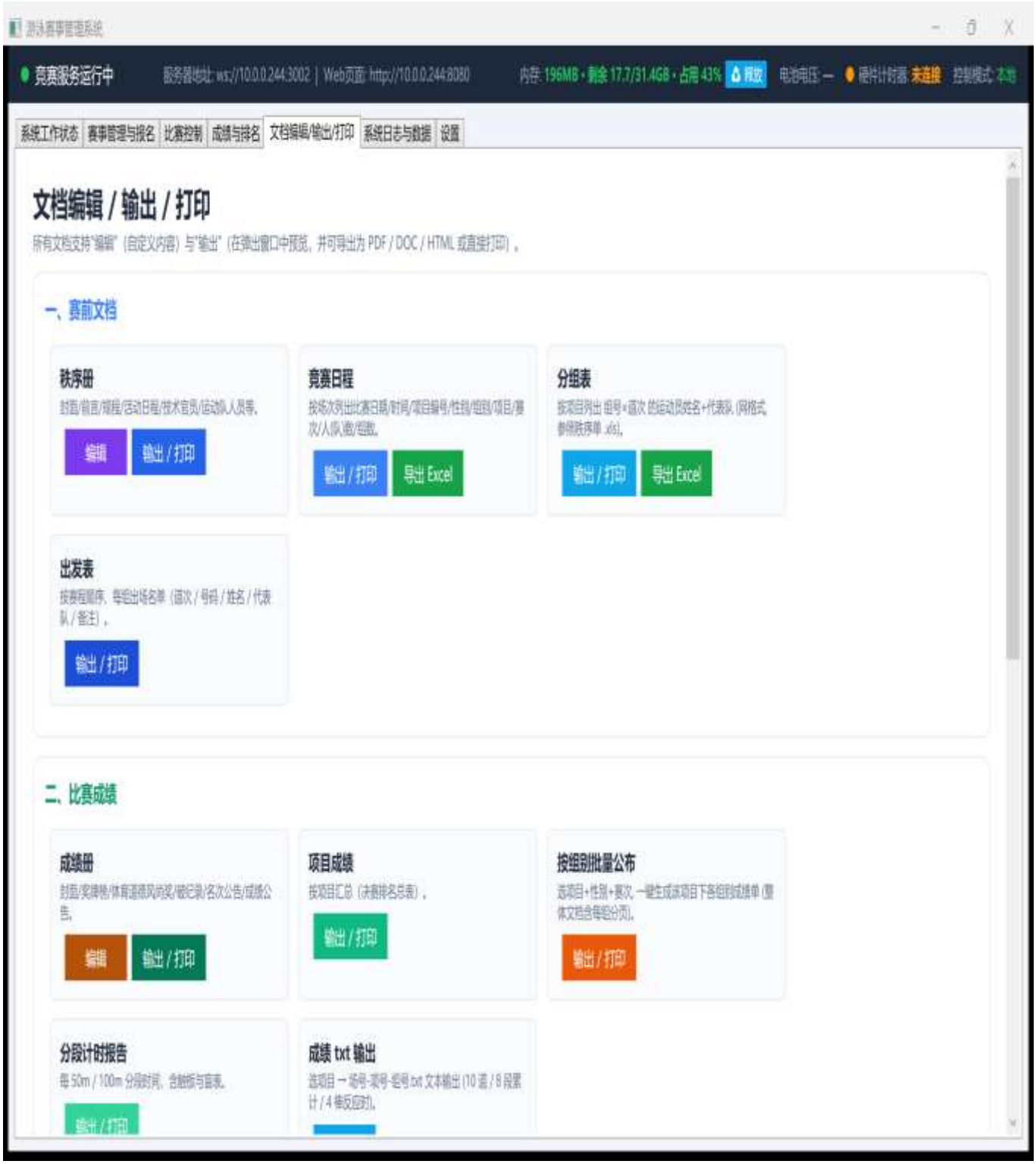
右上角按钮（宽屏/窄屏下自动等宽排布，不会被裁切）：

按钮	作用
晋级处理	按预赛/半决赛成绩排出下一阶段的分组（决赛/半决赛），遵循 FINA SW 3
团体计分	按赛前配置的记分表（比如前 8 名 9-7-6-5-4-3-2-1 分）汇总各代表队团体总分
查询原始数据	有争议时查该道触板/盲表/手动触板等全部计时源的原始记录（见 8.7）

⚠ 已确认的组，名次只有竞赛库里那一份是权威的（见 5.3）；这张表读的就是库里的数据，界面上看到的和大屏、打印是一致的。

7.5 文档编辑 / 输出 / 打印（成绩处理：出文档）

一、赛前文档：**秩序册**（封面/前言/规程/日程/技术官员/运动队人员）、**竞赛日程**、**分组表**、**出发表**；二、比赛成绩：**成绩册**（封面/奖牌榜/体育道德风尚奖/破纪录公告/名次公告/成绩公告）、**项目成绩**（决赛排名总表）、**按组别批量公布**、**分段计时报告**、**成绩 txt 输出**；此外还有获奖证书、接力四棒反应时等。



文档编辑/输出/打印：赛前文档 + 比赛成绩两大类

每一项文档都支持两个动作：

- **编辑**（紫/棕色按钮）：先弹出编辑窗口，能改封面文字、前言、规程等自定义内容，改完保存
- **输出 / 打印**（蓝/绿/橙色按钮）：弹出预览窗口，可另存为 **PDF / DOC / HTML**，或直接连打印机打印

「导出 Excel」是给分组表/日程表这类需要二次编辑的表格另开的通道，导出的是可编辑的 Excel，不是打印版式。

⚠ 正在比赛或本组成绩未确认时不让打印，会提示"正在比赛中，不能打印，请稍后"。

⚠ 英文模式下输出的文档、CSV/Excel 导出导入的表头、建议文件名都跟着当前界面语言走，不会出现"界面是英文、导出文件表头却还是中文"的情况。

7.6 系统日志与数据

系统日志、原始计时数据、赛事档案备份/恢复、内存监控、硬件按键备份查询。

---

8. 比赛控制（计时端）

这是全书详解最细的一章——它是硬件、成绩、大屏三者的交汇点，操作顺序错一步，轻则耽误发令，重则一组成绩作废重比。以下截图取自 RemoteTimingControl.exe/主服务器共用的同一套"比赛控制"界面（示例数据，非真实赛事）。

8.1 版面总览

左：赛程导航（树状，按场次→项目→组次三级），每个节点带状态标签，见下表 **中**：泳道实时状态 —— 每道一行：道次、左中右三组设备灯（盲表3/2/1、出发/触板、圈数/触板/出发/盲表1/2/3）、圈数微调、反应时/成绩 **右**：三块控制区——比赛控制、泳道操作、显示控制（往下滚还有系统硬件）



比赛控制：赛程导航 + 泳道实时状态 + 三组控制按钮（已检录状态的一组）

上图左侧导航树里，`2. [少年组] 男 50米自由泳 决赛` 下的 `第1组 [已检录]` 正被选中，中间面板显示的就是这一组的实时状态；顶部 `WR:--- CR:---` 是本项目适用

的世界纪录/赛会纪录（没配纪录就显示 `---`），`0.00` 是当前计时读数，蓝色胶囊显示当前阶段（`等待`/`就位`/`比赛中`）。

8.2 组次状态：五个阶段、数字对照表

赛程导航树上每个组次节点右边的标签，对应下面这张状态表（系统内部按数字存储，界面上翻译成中文或英文，两套语言共用同一张对照表，数字含义不变）：

数字	状态	中文标签	English	什么时候变成这个状态
1	Pending	**未开始**	Not Started	默认状态，还没检录、还没进入计时流程
2	CheckedIn	**已检录**	Checked In	检录台/检录网页标记该组运动员已到场（见 3.2）
3	Running	**进行中**	Running	在「比赛控制」按下**准备就绪**或**M.发令**之后
4	Done	**已完成**（计时结束但未确认）	Done	停表/全部触板到达，成绩已生成但操作员还没点「确认本组成绩」
5	Confirmed	**已确认**（= 4.2 所说的"已完赛"）	Confirmed	点过「确认本组成绩」，锁定入库，要改必须先「解锁本组成绩」

数字	状态	中文标签	English	什么时候变成这个状态
6	Cancelled	**已取消**	Cancelled	并组/取消组产生的空号组（见 6.1）

⚠ **"已检录"只表示人到场了，不代表已经有真实计时数据。** 切组门禁只认这张状态表，不翻成绩表猜测。检录台网页、比赛控制 EXE、比赛控制网页三处的状态标注口径完全一致。

8.3 一组比赛的标准操作顺序

对每一组重复下面几步，状态栏跟着走 **未开始** → **已检录** → **进行中** → **已完成** → **已确认**：

步	按钮/动作	效果
1	赛程导航里点到这一组	中间「泳道实时状态」切到本组名单；这一步本身不改变状态
2	按**准备就绪**	出发台打开，硬件进入待发令状态，大屏切到本组出场名单；状态 → 进行中
3	按**M.发令**（或等硬件自动发令）	计时正式开始，顶部读数开始滚动
4	比赛中	触板/盲表自动记录，各道圈数、反应时实时刷新；需要判罚随时可按 DSQ/DNS/DNF/TRI（见 8.5）

步	按钮/动作	效果
5	全部到达后按**停表**（或系统自动停）	状态 → 已完成，成绩栏出现名次和用时，但还没入库
6	核对无误后按**确认本组成绩**	成绩锁定写入竞赛库，大屏自动切到本组成绩，状态 → 已确认；这一组从此受 4.2 的"已完赛保护"
7	按**计时复位**	自动跳到下一组，回到步骤 1

按钮组的完整清单：

组	按钮
比赛控制	计时复位、准备就绪、M.发令、停表、**确认本组成绩**、**解锁本组成绩**、打印成绩、公布项目总排名 (存盘)
泳道操作（对选中泳道生效）	DNS、DNF、DSQ、TRI、取消备注、盲表成绩、道次打开、道次关闭、全部打开、全部关闭、手动输入、手工补段
显示控制	比赛视图、出场名单、组成绩、总排名、团体总分、纪录、裁判、颁奖、欢迎屏、暂停屏、日程、成绩发布等，对应大屏各显示模式（见第 10 章）
系统硬件（下滑可见）	连接/断开硬件、设备测试、全开/恢复过滤

8.4 计时复位的两种含义

A) 本组已确认成绩 → 彻底复位，自动跳到下一组准备开赛。已确认的成绩永久锁定，不受影响。

B) 本组未确认（抢跳召回重赛）→ 清掉本组的时间和分段，**保留备注**（DSQ/DNS/DNF/TRI），停在当前组。要清备注只能用「取消备注」。

8.5 判罚与手工补段

- **DSQ**：接力项目会先问犯规棒次，保留前面几棒的分段
- **DNS / DNF**：该道不再接收数据
- **TRI**：照常计时，只是不排名（见 4.3）
- **取消备注**：撤销判罚，成绩恢复
- **盲表成绩**：手动触板未按、触板故障时，用盲表（手计）时间代替该道成绩。本版确认点下这个按钮后会有明确的成功/失败日志反馈，不再是"按了看不出有没有生效"
- **手动输入**：整道成绩直接手工键入（争议裁决、设备全故障时用）
- **手工补段**：只补某一段/某一圈的分段时间，不动整道最终成绩
- **道次打开 / 道次关闭 / 全部打开 / 全部关闭**：临时启用或屏蔽某道（空道、弃赛道），对应硬件命令 `0x60 Set_LaneEnableDisable`（见附录 A.3）

⚠ 判罚会同时写进内存和当前组存储；确认成绩时一并入库。已完赛的组不许判罚——要改先解锁（见 4.4）。

8.6 解锁本组成绩

按钮就在「确认本组成绩」正下方，操作步骤、二次确认要求见第 4.4 节，不在此重复。

8.7 备用成绩（争议时用）

每道的触板时间、出发台反应时、盲表 1/2/3、手动触板左右，全部保留在左下角「计时源对比」面板，切到某一道即显示。有争议时也可以在「成绩与排名 → 查询原始数据」里逐条比对（见 7.4）。

8.8 比赛参数设置管理——新手第一次开赛前务必看一遍

右上角「比赛控制」标签旁边有个小小的**「⚙ 参数设置」**按钮（跟「比赛控制」大标题并排，很容易被忽略）。点开后会先跳出一句提醒"硬件未连接，部分参数只存在本机，不会同步到设备"（没接硬件调试/预演时属正常现象，直接确认继续即可），随后弹出"参数设置"中枢窗口——这是全系统所有跟比赛计时相关的参数的总入口，一共 **7 类**，选哪一类就弹出对应的子窗口：

分类	用来设置什么	新手要不要动
时间参数设置	泳道关闭时间、出发台延迟、抢跳判定阈值、接力交接棒阀值等9个时间类参数（见下方 8.8.1 完整表）	第一次开赛前建议通读一遍，确认"抢跳判定阈值"和默认关门时间符合本次赛事规则；其余保持默认
比赛泳池、设备状态设置	终点位置、反应时开关、盲表/手动TP代替规则、硬件设备触发方式、出发信号边沿、道次顺序、泳池触板单/双端安装（见下方 8.8.2）	**必须按泳池实际安装情况确认一遍**——装反了会导致整场比赛道次全乱，这是新手最容易忽略、后果又最严重的一类
手动按键管理	没有硬件计时器、或硬件某个按键坏了时，用屏幕/键盘模拟发令枪、触板等按键的映射关系	只有"应急代替硬件"时才需要碰，正常有硬件接好可以完全不管

分类	用来设置什么	新手要不要动
成绩存盘路径	成绩自动导出的 TXT 文件存到哪个文件夹	不确定就保持默认（程序安装目录下），不影响判罚和成绩本身，只影响"文件存哪"
热敏打印	现场热敏小票打印机的端口/纸张设置，用来实时打印每道的 TP（触板）/SB（出发台）/MB（盲表）原始数据小票	没接热敏打印机可以完全不管
硬件计时器连接	串口/TCP/UDP 三种连接方式选一种，连接真正的计时硬件	**正式比赛前必须确认已连接**——顶部状态栏"硬件计时器：未连接"会一直显示橙色警示，连上后变绿
用户名和密码	修改登录密码	不需要就不用管，默认 admin/123456

8.8.1 时间参数设置——9个字段详解

字段	默认值	干什么用
泳道关闭时间	20 秒	触板/盲表这段时间内没数据，这道自动标记为无成绩（DNF一类），避免设备一直空等
出发台关闭延迟	3 秒	发令后这么久，出发台才允许下一次触发（防止刚发令就误报"抢跳"）

字段	默认值	干什么用
成绩确认关闭延迟	3 秒	确认本组成绩后，泳道设备延迟这么久再关闭，给触板一点缓冲时间
抢跳判定阈值	0.10 秒	第 1 棒（或个人项目）出发反应时短于这个数，系统标红提示"疑似抢跳"，**是否真判抢跳仍由裁判手动决定**，系统只是提醒，不会自动判罚
接力交接棒抢跳判定阀值	**-0.03 秒**	专门给接力项目第 2、3、4 棒交接棒用的——判断依据是"接棒者出发台反应时"减去"上一棒选手触板时间"，理论上这个差值应该 ≥ 0（先触板、后起跳）；但触板和出发台本身有零点几毫秒的测量误差，差值在 -0.03 到 0 之间属于正常测量抖动，不算抢跳。差值小于 -0.03 秒（也就是明显在触板之前就起跳了）才标红提示"疑似抢跳"。这个值只影响第 2/3/4 棒的交接判定，不影响第 1 棒（第 1 棒仍然用上面那条"抢跳判定阈值"）
分段成绩显示时长	5 秒	大屏上每次刷新一个分段成绩后，停留多久再被下一条覆盖
盲表代替成绩延迟	5 秒（0~9 可调）	触板迟迟没有数据时，等这么久就用盲表（手计）时间自动代替，不用人工去点"盲表成绩"
接力反应时事件窗口	3 秒（1~10 可调）	接力交接棒时，从第一个相关信号（触板/出发台/盲表）到达起，等这么久把同一次交接的几路信号收集齐再统一计算反应时，不用一有信号就立刻算（避免信号还没到齐就算错）

字段	默认值	干什么用
第1名成绩停留时间 / 大屏翻屏时间	各 3 / 5 秒	大屏局部效果的停留/翻页节奏，纯展示层，不影响判罚

⚠ 新手容易忽略「接力交接棒抢跳判定阀值」这一行——它在「抢跳判定阈值」正下方，两个名字很像但管的是完全不同的两件事：一个管"起跳"（第1棒），一个管"接棒"（第2/3/4棒）。国家/地区规则对交接棒判罚的容忍度不一样时，只需要调这一个数字，不用碰上面那条。

8.8.2 比赛泳池、设备状态设置——8个开关详解

字段	两个选项	怎么选
终点位置	左端 / 右端	看现场触板终点装在泳池哪一端（面对泳池方向判断），**装反了名次和分段方向会全乱**，开赛前务必现场核对
反应时(RT)	打开 / 关闭	不需要显示/记录出发反应时的比赛（比如低龄组友谊赛）可以关掉，界面清爽一些；正式比赛一般打开
盲表代触板	开(盲表中位数自动代替) / 关(仅无TP时应急)	盲表=人工手计时间。"开"表示触板和盲表都有时优先用盲表中位数；"关"（默认）表示只有触板完全没数据时才临时用盲表顶上。不确定就保持"关"，触板优先永远更准

字段	两个选项	怎么选
手动TP代替真TP	开(覆盖真触板) / 关(仅无TP时应急)	跟上一条类似，"关"（默认）更安全——不会因为误触手动TP按钮而把已经存在的真实触板成绩覆盖掉
硬件设备	一直打开 / 按比赛流程	"按比赛流程"（默认）= 出发台/触板只在真正需要的时间窗口内保持打开，其余时间自动关闭省电防误触；"一直打开"用于设备调试阶段方便随时测试
出发信号边沿	下降沿 / 上升沿	对应硬件发令信号的电气触发方式，**这是硬件底层参数，装机时由技术人员按具体型号确认好，日常不要改**
道次顺序	正序 0→9 / 逆序 9→0	决定屏幕上和打印文件里"1道在最上还是最下"，跟裁判台实际观察方向保持一致，看着顺眼即可，不影响判罚和成绩本身
泳池触板	两端安装 / 单边安装	标准比赛池两端都有触板（转身池），选"两端安装"；如果只在一端装了触板（训练池、临时场地），选"单边安装"——**这一项如果选错，某一端的触板数据会被系统当成"没装"而完全忽略**

这个窗口下方还有两个跳转按钮：**设备状态管理**（逐道查看/手动改每道每个设备当前的开关状态，调试硬件时用）、**左右盲表数量设置**（每道左右两端各配几块盲表手表，0~3块可调，配合上面"盲表代触板"一起用）。

---

9. 编排端（ScheduleEditor：编排记录及成绩处理专用机）

ScheduleEditor.exe 不接硬件、不计时，界面就是主服务器「赛事管理与报名」「成绩与排名」「文档编辑/输出/打印」这几页的独立打包版——**7.2、7.4、7.5 三节的截图和操作步骤在编排端上是同一套**，唯一区别是编排端要先连上主服务器 IP 才能拿到数据（登录窗和其它四个桌面程序一样，见 2.4）。适合比赛进行中另开一台机器、同时做后面项目的编排，不占用池边计时端。

能做：运动员/接力队报名增删改（7.2.1、7.2.2、7.2.3）、参赛单位及号码分配（7.2.6）、赛程与分组编排（7.2.4）、出场临场微调（7.2.5）、并组/取消组、晋级处理、成绩查改（7.4）、纪录维护（7.3）、文档打印（7.5）。

不能做：连接硬件计时器、发令、判罚、确认/解锁本组成绩——这些是「比赛控制」专属操作，编排端的相应入口根本不出现。顶部状态栏也不显示硬件计时器连接信息——编排端本来就不连硬件，没必要占一行提示大家关心它。

9.1 两种同步方式

改动类型	同步方式	比赛进行中能否操作
并组、取消组、分组/道次调整、临场微调（7.2.5）、晋级处理、纪录维护	**增量补丁**（EDITOR_PATCH）：只把这一次操作本身发给主服务器，秒级生效	**能**，只要动的不是正在比/已完赛的那一组（见 4.5）
报名信息、赛程结构等其它改动	整包保存	主服务器正在计时时会拒绝，弹窗提示等计时复位或确认成绩后再存

这一区分是持续加固的部分：早期版本编排端的改动大多走"整包推送"，一次保存等于把整份赛事档案重新推一遍给主服务器，如果那一刻正好有一组在比赛，存在小概率把计时中的临时数据搅乱。现在临场最常用的几类操作（并组、微调、晋级、纪录）已经全部改成只发"这一条改动"的增量补丁，不再整包搬运，比赛中池边和编排席可以真正同时干活。

9.2 被拒时怎么办

被拒绝时编排端会**明确告诉你原因**（比如"该组正在比赛中，无法调整"），并自动把本机数据从主服务器重新取一次——你刚才在界面上的改动会被这次刷新覆盖掉。所以看到拒绝提示就要**重做一遍**，不要以为已经存上了。

---

10. 大屏显示与大屏显示控制

10.1 显示模式

比赛实况、出场名单、本组成绩、项目总排名、团体总分、纪录表、裁判名单、颁奖、欢迎屏、暂停屏、比赛日程、成绩发布、图片/视频全屏。

10.2 自动与手动

- 确认成绩后**自动**切到本组成绩
- 但**操作员手动按「比赛视图」时，手动的说了算**——按了就回比赛视图，自动跳转不再抢
- 下一组开始时自动跳转恢复

10.3 比赛视图布局

顶部：赛事名 + 项目/赛次/组次 + 本项目适用纪录行 中部：每道一行 —— 道次、姓名、代表队、组别、实时成绩/分段、名次、反应时、备注 底部：滚动时间

空泳道不显示。备注栏优先级：DSQ/DNS/DNF > TRI > 破纪录标识。

10.4 大屏显示控制：三个入口，功能完全一致

能"控制"大屏切换显示内容的入口一共三个，功能已经统一对齐，用哪个纯粹看现场方便哪台机器操作：

入口	在哪	特点
主服务器（或计时端）「比赛控制」页右侧「显示控制」按钮区	竞赛服务器/池边计时机上	跟计时操作在同一个界面，比赛过程中顺手就能切，不用额外开程序
`RemoteDisplayControl.exe`（桌面程序）	大屏机位旁边单独一台电脑	专职"显示控制员"用，界面上自带一块**大屏预览窗**，能实时看到大屏当前显示的内容（跟真正的大屏画面一样），不用扭头看远处的大屏幕，也能确认"切对了没有"
`control.html`（网页）	任意能上网的手机/平板/电脑，浏览器打开 `http://<主服务器IP>:8080/control.html`	不用装程序，适合"就想在手机上随手切一下"的场景

⚠ 这三个入口**谁都能操作，不分主次，后按的覆盖先按的**——不像「比赛控制」（计时）那样有 EXE > 网页 > 主服务器 的优先级门禁（见 4.1）。所以现场如果同时有两个人在用不同入口切显示控制，容易互相"打架"，建议现场约定好由谁负责显示控制，不要多人同时操作。

10.5 显示控制按钮详解

三个入口的按钮完全一样，按功能分四组：

分组	按钮	按下去发生什么
比赛视图	出发表	大屏切到**当前这一组**的出场名单（道次/姓名/代表队），还没开始比赛时用，让观众提前知道谁在哪道
比赛视图	比赛视图	大屏切到**当前这一组**的比赛实况（见 10.3 布局），比赛进行中默认就是这个画面
比赛视图	组成绩	大屏切到**当前这一组**刚出的成绩（名次/用时），确认成绩后系统也会自动切到这个画面（见 10.2）
比赛视图	总排名	⚠ 点下去会先弹出一个「选择项目」的小窗口，列出所有已经有成绩的项目，选一个之后大屏才会显示这个项目的总排名——不是点了就立刻显示，要先选好看哪个项目的排名
荣誉与介绍	团体	大屏切到团体总分排行榜

分组	按钮	按下去发生什么
荣誉与介绍	颁奖	⚠ 同「总排名」一样，先弹出「选择颁奖项目」窗口，选完才会在大屏上显示这个项目前几名的颁奖画面（领奖台样式）
荣誉与介绍	裁判介绍	大屏切到裁判名单介绍画面
荣誉与介绍	欢迎	大屏切到欢迎屏（赛事名称/主办方等），一般开赛前、中场休息时用
资源 / 弹框	成绩发布	把已经生成的成绩单/名次公告以图片方式推到大屏上展示（存盘）
资源 / 弹框	比赛日程	大屏切到当天/当场的日程表
资源 / 弹框	图片 / 视频	推送预先准备好的图片或视频到大屏全屏播放（比如赞助商画面、赛事宣传片）
资源 / 弹框	PPT 播放	推送 PPT 到大屏逐页播放

分组	按钮	按下去发生什么
大屏样式 / 切换	大屏样式（底色 / 字号 / 文字）	见 10.6，调大屏的颜色、字体大小、可自定义文字
大屏样式 / 切换	记录显示（切换 WR/CR）	切换大屏顶部纪录行显示"世界纪录"还是"赛会纪录"（或其它级别，取决于 7.3 记录管理里配的可选项）
大屏样式 / 切换	切换反应时显隐	比赛视图里每道的"反应时"这一列显示/隐藏，有些比赛规程不要求公开反应时

10.6 大屏样式设置（底色 / 字号 / 文字）

点「大屏样式」按钮弹出的窗口里，能分别调：

- **底色**：大屏整体背景颜色
- **字号**：各区域文字大小，屏幕大小不同、观众距离不同时可以调
- **文字**：大屏上几处可自定义文字的颜色和字体，包括标题行、名次行、**比赛纪录（第3行）**等

调好之后立即生效在真正的大屏上，`RemoteDisplayControl.exe` 的预览窗也会跟着实时变化，方便现场调整时不用来回跑到大屏跟前确认效果。

---

11. 比赛控制网页（race_control.html）

平板/笔记本上的计时控制台，功能与桌面计时端基本一致。

⚠ **计时端程序在运行时，本页的计时按钮停用**，顶部挂橙条说明（见 4.1）。切项目、切组次、显示控制不受影响。

比赛日志、设备状态灯都是**变一次推一次**，不是定时刷新——硬件报故障那一刻灯就变。

本版对这个页面做了一轮针对性的现场实测修复，用起来跟 EXE 端应该感觉不出差别：

- **赛程导航树的组次状态标注**改成读服务器下发的权威状态码（见 8.2 的数字对照表），不再凭"看起来做完了"猜，真正已确认的组才标 `[已确认]`，半截的组不会被误标
- **盲表成绩按钮**按下去之后，页面会明确提示"已用上这道的盲表时间"或失败原因，不再是按了看不出有没有生效
- **圈数显示**对齐 EXE 端的两位数宽度和颜色，跟设备状态灯（TP/SB/MB）一行排列不再错位
- **Ctrl+Shift+B 查询硬件按键备份**：按一次只弹一个结果窗口，修复了此前关闭窗口后又跳出一个"无事件"的误报弹窗
- 中间泳道实时状态区**姓名/代表队的间距和字号**调整为与 EXE 端一致，不再紧贴着圈数调整按钮

⚠ 本页没有「硬件连接」入口——网页端不直接接串口/网口，硬件连接只能在接了硬件的那台机器（EXE 或主服务器单机摆法）上做。

第四部分 现场处置与附录

12. 现场处置速查

> 比赛当天出状况先翻这一页。左边是你看到的现象，右边是怎么办。

12.1 连不上 / 起不来

现象	怎么办
别的机器连不上主服务器	① 顶栏 IP 是不是填对了 ② 防火墙放行 3002/8080 ③ 主服务器是不是开着 ④ 同一网段
主服务器界面开着但客户端全连不上	多半是**开了两个主服务器**抢 3002 端口。看系统日志有没有 "WebSocket启动失败"，关掉多余的那个
弹窗"竞赛库打不开"	缺 VC++ 运行库。用安装包重装一次（它会自动装），或单独装 vc_redist.x64.exe
顶部"硬件计时器"一直红	① 串口号/波特率对不对 ② 线接好没 ③ 硬件电源 ④ 换个串口试

12.2 计时相关

现象	怎么办
标了 DSQ 那道触板不动了	正常：DSQ/DNS/DNF 之后该道不再接收。要继续计时就用「取消备注」撤销
按了判罚按钮没反应	看是不是已完赛了——已完赛的组不许改，要先「解锁本组成绩」

现象	怎么办
网页上按发令/判罚没反应	计时端程序在跑，网页让位（见 4.1）。到计时端那台操作
抢跳要重赛	直接按「计时复位」，选 B) 分支：时间清掉、备注保留、停在本组
接力交接棒总是被误判"抢跳"	看一下「⚙ 参数设置 → 时间参数设置」里的「接力交接棒抢跳判定阈值」是不是设得太严（见 8.8.1），跟"抢跳判定阈值"不是同一个字段，别调错

12.3 成绩相关

现象	怎么办
确认成绩后发现成绩错了	「解锁本组成绩」→ 改 → **再点一次「确认本组成绩」**。两步都要做
改完过一会儿又变回去了	是不是漏了最后那次「确认本组成绩」？解锁后改完不重新确认，改动不会入库
成绩单上某人没有名次	看备注：DSQ/DNS/DNF/TRI 都不排名。TRI 有成绩但不排名，是对的
团体总分少算了人	看那人的名次是不是 "-"。判罚/试游的人不计分

现象	怎么办
大屏显示的成绩和界面不一样	以**竞赛库**为准（确认之后名次只有库里那一份）。等 10 秒库回读后两边会一致

12.4 大屏相关

现象	怎么办
页顶红条说版本不一致	Ctrl+F5 强制刷新；还不行就把 `Web\` 目录跟 exe 一起拷过去
大屏一片空白	检查 WebSocket 连接（页面顶部指示），以及主服务器是否加载了赛事
设备状态灯不刷新	网页版本旧。同上，强制刷新
点「总排名」「颁奖」没反应	这两个按钮会先弹出「选择项目」小窗口，选完才显示（见 10.5），不是点了立刻出画面
control.html / RemoteDisplayControl.exe 切显示控制没反应	确认三个入口（7.1 顶栏提示 / RDC / control.html）用的是同一个主服务器地址；三者功能已完全对齐，不会出现"只有比赛控制页能切、网页切不动"的情况

12.5 编排相关

现象	怎么办
比赛中编排端保存被拒	看提示原因。并组/分组调整/晋级/纪录走增量补丁应该不会被拒；其它改动要等计时复位或确认成绩
提示"第 N 组动不了"	那一组正在比、已完赛、或计时端正开着它。改别的组
并组按钮点了说"人数不足2组"	本项目只有 1 组，或可用的组不足 2 个
自动分组跳过了某些项目	那些项目里有已完赛或正在比的组，完成弹窗里会列出来
参赛单位号码段改不了	该单位已经有运动员在用这个号码段（见 7.2.6），先去运动员管理清空/改掉这些人的参赛号

---

13. 回归测试清单

改过程序之后、正式比赛之前，照 `docs\回归测试清单_计时与判罚.md` 走一遍。四组共 29 条：

- **A 单机** —— TRI 赛前标注要照常计时；确认 → 解锁 → 判罚 → 再确认那条链；**改完等 30 秒再看是否还是新值**
- **B 计时端 + 主服务器** —— 控制权优先级；大屏切换延迟；设备故障灯实时性；计时端退出后主服务器要清空"当前比赛"

- **C 比赛中改别的项目** —— 别的项目能改、正在比的和已完赛的不能改
- **D 掉电崩溃** —— 比到一半强杀能恢复

清单里标了"**这里栽过**"的步骤是历史上出过问题的地方，别跳。

附录 A：硬件通讯协议

A.1 帧格式

```
F1 53 [CMD] [D3] [D4] [D5] [D6] [D7] [D8] [D9] [D10] F4
 |  |   |    └──────────────── 8 字节数据 ──────────────┘    |
 |  |  命令码                                              帧尾
 SOH 'S'
```

共 12 字节，D0=`0xF1`（SOH），D1=`0x53`（'S'），D2=命令，D11=`0xF4`（EOT）。

A.2 完整命令字节表

线上字节	USER case	命令名	方向	版本
0x16	0x06	Touchpad	硬件→PC	原协议
0x17	0x07	PushButton1（盲表 1）	硬件→PC	原协议
0x18	0x08	PushButton2（盲表 2）	硬件→PC	原协议

线上字节	USER case	命令名	方向	版本
0x19	0x09	PushButton3（盲表 3）	硬件→PC	原协议
0x1A	0x0A	StartingBlock（+D10 抢跳符号位）	硬件→PC	v05.13
0x1C	0x0C	StartCommand（M.发令应答）	硬件→PC	原协议
0x1D	0x0D	TestCommand（设备测试）	PC↔硬件	原协议
0x20	0x10	TimerReset（计时复位）	PC↔硬件	原协议
0x21	0x11	TimerReady（准备就绪）	PC↔硬件	原协议
0x39	0x29	Set_DateTime（校时）	PC→硬件	v05.13
0x3A	0x2A	Set_PoolSingleOrDoubleTP（单 / 两端触板）	**双向**	v05.16(扩展)

线上字节	USER case	命令名	方向	版本
0x3B	**0x2B**	**Set_Language（界面语言同步）**	PC→硬件	**本版新增★**
0x40	0x30	PoolConfig	硬件→PC	原协议
0x41	0x31	Set_ArmDelay_Time（D5 盲表代替延迟）	PC→硬件	v05.13(扩展)
0x42	0x32	SetCommand（子码 0x01-0x0A）	双向	v05.13(扩展)
0x43	0x33	Set_MatchEvent（D8 接力标志 + 道次位图）	PC→硬件	v05.13(扩展)
0x44	0x34	Set_PoolConfiguration_Com1（=0x40 别名）	PC→硬件	v05.16
0x46	0x36	Set_TPSBMB_State（设备好坏 + 启用位）	PC→硬件	v05.13(语义)
0x47	0x37	Set_LaneOpenClose（道次开 / 关）	**双向**	v05.16(扩展)

线上字节	USER case	命令名	方向	版本
0x4B	0x3B	BatteryVoltage（大端 mV / 1000）	硬件→PC	v05.13
0x4C	0x3C	Set_ForceAllOpen（设备状态机覆盖）	PC→硬件	v05.13
0x60	0x50	Set_LaneEnableDisable（单道屏蔽）	PC→硬件	v05.17
0x61	0x51	Set_LapRemaining（剩余圈数同步）	PC→硬件	v05.17
0x62	0x52	Set_LaneOrder（正 / 逆序）	**双向**	v05.17
0x63	0x53	Set_FinishPosition（终点位置）	**双向**	v05.17
0x64	0x54	Set_TimingsBundle（5 项时间打包）	硬件→PC	v05.17
0x65	0x55	Set_RefreshDisplay（重画硬件主控）	PC→硬件	v05.18
0x7F	0x6F	RunningTime（滚动时间 tick）	硬件→PC	原协议

> USER case = 线上字节 − 0x10（硬件 dispatcher 按偏移分发）。★ `0x3B` 为本版新增：PC 端（主服务器「比赛控制」页或计时端）切换中文/English 界面语言时，顺带把语言设置下发给已连接的硬件计时器，硬件主控屏文字跟着切换。

A.3 关键命令详解

0x43 Set_MatchEvent（比赛准备）

- D3 总圈数 / D4 右触板次数 / D5 左触板次数
- D6 道次位图 0–4（**bit=1 即占用 / 开启**）
- D7 道次位图 5–9
- D8 接力标志（1=接力 / 0=个人）
- **lane 索引按"屏幕位置"编码**：逆序模式下 `hwIndex = 9 − lane`
- 在"准备就绪"按下时发送，紧接 30–50 ms 延迟后再发 `0x21 Ready`

0x60 Set_LaneEnableDisable

- D3 泳道号 0–9（必须单道，**不支持 0xFF**）
- D4 1=启用 / 0=屏蔽（同时切换硬件道次按钮显示）

与 0x47 / 0x4C 三命令的语义区分：

命令	作用范围	效果
`0x47`	全部或单道	整体启用 / 禁用 TP/SB/MB（**不动**道次按钮显示）
`0x60`	**仅单道**	同时切换 TP/SB/MB 启用 + 道次按钮显示状态
`0x4C`	全部或单道	设备**状态机覆盖**（接受所有信号 vs 按状态过滤）

0x61 Set_LapRemaining

- D3 泳道号 0–9
- D4 端：0=左 / 1=右
- D5 剩余圈数 0–255

PC 端"剩余圈数 ▲▼" spinner 调整后立即下发，硬件 `laps[D3][D4] = D5` 并重画对应道的圈数显示。

0x62 / 0x63 双向同步

- `0x62 Set_LaneOrder`：D3=0 正序 / 1 逆序
- `0x63 Set_FinishPosition`：D3=0 终点左端 / 1 终点右端

PC 改设置时下发硬件；硬件 net_test 子界面用户改后回主控时上报，PC 自动更新 `_laneCloseSettings` + `ApplyTouchpadInstallModeToLanes()` 刷新各道 NotInstalled + Broadcast() 推全客户端。**双向命令均禁止回发以防回环。**

0x64 Set_TimingsBundle（硬件 → PC）

硬件 net_test 子界面"参数设置"输入完 5 项时间编辑框后退出，把当前值一帧打包上报：

字段	含义	单位
D3	泳道封闭时间 LaneCloseTime	秒
D4	触板延迟关闭 ResultConfirmCloseDelay	秒
D5	出发台延迟关闭 StartBlockCloseDelay	秒

字段	含义	单位
D6	盲表代替成绩延迟 BlindReplaceDelay	**秒（整数）**
D7	成绩显示时间 SplitDisplayTime	秒

> ⚠ `BlindReplaceDelay` 单位统一为"整数秒"；旧命令 0x41 D5 / 0x42 子码 0x09 是 0.1 秒精度，PC 端 SendXxx 时会乘 10 转换。硬件内部 `MBdelay_Time = d5 * 10`。

0x65 Set_RefreshDisplay

PC 参数对话框 OK 后下发，硬件主控按新参数主动重画一屏，但**不丢失**比赛状态（缺道 / 剩余圈数 / TP/SB/MB Open_State 全部保留再恢复）。D3–D10 全 0。

0x4B BatteryVoltage（硬件 → PC）

D3:D4 大端 mV，主控 = `(D3<<8 | D4) / 1000.0` V。

区间	颜色
≥ 7.4 V	绿
6.8 ~ 7.4 V	黄
< 6.8 V	红

接收后实时刷新主服务器"系统硬件"栏 + 远程台顶栏。30 秒无更新自动置 "—"。

0x39 Set_DateTime（周期校时）

连接硬件后立即下发一次；之后 `DispatcherTimer _clockSyncTimer` 每 30 分钟刷一次。字段 D3 YearLo / D4 YearHi / D5 Month / D6 Day / D7 Hour / D8 Min / D9 Sec。

A.4 帧间延迟

`TimingBridge.DelayBetweenFrames(int ms = 50)` 用于连续下发时的等待。硬件状态机串行处理，相邻帧间隔不足会丢帧：

场景	延迟
0x43 之后 → 0x21 Ready	20 ms
0x40 之后 → 0x42 子码序列（共 ~9 帧）	50 ms × N
每道设备状态帧（最多 10 道）	30 ms × N
0x20 复位后 → 任何后续帧	50 ms

按下"M.发令"的总下发时延约 ~800 ms，业务可接受。

A.5 远程 EXE 转发（_REPORT 子命令族）

`RemoteTimingControl.exe` 直连硬件时，把硬件→PC 的扩展命令拆为 WebSocket TIMING_CMD 子命令转发给主服务器：

硬件帧	WebSocket TIMING_CMD	data 字段	
0x4B BatteryVoltage	`BATTERY_REPORT`	`{ voltage }`	
0x64 TimingsBundle	`TIMINGS_BUNDLE_REPORT`	`{ laneCloseTime, ... }` 共 5 项	
0x62 LaneOrder	`LANE_ORDER_REPORT`	`{ order: "forward"	"reverse" }`
0x63 FinishPosition	`FINISH_POS_REPORT`	`{ pos: "left"	"right" }`
0x3A PoolSingleOrDouble	`POOL_SIDE_REPORT`	`{ single: bool }`	
0x47 LaneOpenClose	`LANE_OPEN_CLOSE_REPORT`	`{ lane: -1..9, open: bool }`	

主服务器侧 `HandleHardwareReportForwarded` 还原为 `TimingData` 后调 `ProcessTimingDataFromHardware` 复用原处理路径。

仅适用于"EXE 直连硬件"模式；主服务器直连硬件时走 `OnTimingData` 原路径。

附录 B：文件清单

B.1 程序目录

文件 / 目录	作用
`Database\<赛事名>.json`	赛事档案（名单、赛程、分组、成绩、纪录、配置）
`Database\meet.db`	竞赛库（SQLite）：成绩、名次、组排名表、审计日志
`Database\current_heat.db`	当前组库，比赛中的高频写只进这里
`Database\current_heat_progress.json`	当前组进度小文件，崩溃恢复靠它
`Web\`	六个网页端 + 显示控制网页 `control.html`
`Records\swimming_records.csv`	纪录导入模板
`CompetitionParamsTemplates\`	比赛规则一键导入模板（国际/国内/U系列/地区级 × 长短池 × 中英文，见 3.1）
`Logs\`	按天的系统日志
`x64\SQLite.Interop.dll`	SQLite 原生库，**依赖 VC++ 运行库**

B.2 配置文件

文件	内容
`timing_settings.json`	计时参数（泳道关闭时间、反应时开关、终点位置、接力交接棒抢跳阀值等，见 8.8.1/8.8.2）
`timing_connection.json`	硬件连接（串口/网口、波特率）
`device_states.json`	各道设备的损坏/未安装标记
`editor_sync.json`	编排端/计时端的主服务器地址与自动重连
`meet_service.json`	竞赛数据服务地址 + 机器角色
`last_competition.txt`	上次打开的赛事

B.3 凭据文件

文件	属于
`auth_credentials.json`	主服务器
`editor_credentials.json`	编排端
`display_credentials.json`	显控

文件	属于
`rtc_credentials.json`	计时端
`reg_credentials.json`	注册工具

⚠ 这些文件都不进版本库，也不随安装包分发——每台机器自己的。

B.4 打包相关（开发/维护用）

路径	说明
`build_installer.ps1`	一键重编译 + 打包，产出 `InstallerBuild\Setup.exe`；`-Lite` 参数跳过运行库/Edge离线包/手册，出测试包用
`prereq\vc_redist.x64.exe`	VC++ 运行库，**必须在打包前放好**（不进版本库）。取自 https://aka.ms/vs/17/release/vc_redist.x64.exe
`docs\回归测试清单_计时与判罚.md`	送测前照走一遍
`Web\test_bot.html`	自动化测试机器人，仅供开发/测试环境使用，**不随正式安装包分发**，也不进本说明书

附录 C：CSV 表头速查

文件	表头（首行）
运动员报名	`号码,姓名,性别,代表队,项目,报名成绩,年龄,出生日期,身份证号,电话,备注,组别,单位简称`
比赛项目表	`比赛项目`
组别表	`组别名称`
性别表	`性别`
赛次表	`赛次`
组数表	`组数`
代表队号码段	`代表队,起始号,结束号,位宽`
赛程编排	Excel 工作簿 (.xlsx)，含项目 / 组别 / 组次 / 道次 / 姓名 / 代表队 / 报名成绩 列

> 英文界面下导出的 CSV/Excel 表头、建议文件名会自动换成英文版本，导入时两套表头都认。

附录 D：本版主要变更（v2026.09.29 → v2026.10.14）

中文/English 双语界面——补写入正文

- 此前整套系统已经全面支持中文/English 切换（五个桌面程序 + 全部网页端），但说明书里只在变更记录里提过一句，正文完全没有介绍。本版新增**第 2.6 节**，正式说明在哪切换、跨客户端怎么自动同步、硬件怎么跟着切、弹窗按钮为什么不受 Windows 系统语言影响

比赛规则一键导入模板（补写入正文）

- 「比赛参数设置管理」的「比赛规则」下拉此前已支持四种预设（国际大赛/国内大赛/U系列青少年赛事/地区级比赛），选中后自动导入匹配的项目/组别/性别/赛次模板（长短池、中英文均有），但说明书 3.1 节从未提过这件事——本版补上，并说明"国内大赛（中国泳协）"已简化改名为**"国内大赛"**，不再绑定某一家协会名字，方便套用到不同国家/地区的国内规则

主服务器新增「硬件连接」顶栏快捷按钮

- 仿照远程计时控制（RemoteTimingControl.exe）顶栏那颗红色「硬件连接」按钮，主服务器单机当计时端用时（摆法 A），停在「比赛控制」页也会出现同款按钮，点开就是硬件计时器连接弹窗，不用先进参数设置中枢再翻到底部；切到别的页签自动隐藏（见 7.1）

比赛控制网页（race_control.html）现场实测修复一轮

本版处理了多轮现场测试反馈，共十余条，均已修复并实机验证（见第 11 章）：

- 赛程导航树的组次状态标注改读服务器权威状态码，不再凭推测显示 [已完成]
- 「盲表成绩」按钮按下后有明确的成功/失败反馈，不再是"按了看不出效果"
- 圈数显示补齐两位数宽度，与设备状态灯对齐

- 修复 Ctrl+Shift+B 查询硬件按键备份时，关闭结果窗口后又弹出一个"无事件"误报窗口的问题——根因是远程查询时主服务器本机也弹出了一份原生 WPF 窗口，现在仅本机触发的查询才弹本机窗口
- 中间泳道实时状态区"姓名/代表队"与圈数调整按钮的间距、字号对齐 EXE 端风格
- 表头"Name/Team"与下方实际姓名列对不齐的问题已修复（header 与内容行共用的 flex 间距差了一档）

记录管理 / 出场编排微调 两处英文模式残留中文

- 「赛事管理与报名 → 记录管理」Search 筛选栏的"全部"选项在英文模式下语言切换后没跟着刷新，仍显示中文——已接入语言切换级联
- 「出场编排微调」的 Group 筛选下拉同样问题，一并修复

使用说明书本身

- 本次核对发现 Markdown 源文件版本落后于已发布的 HTML/PDF/DOCX 版本（源文件停留在 v2026.09.21，而已发布文档实际已到 v2026.09.29，中间"比赛参数设置管理""大屏显示控制""参赛单位及号码分配"三个大节只存在于发布文档里，源文件里没有）——本版已把 Markdown 源文件与发布内容对齐合并，以后统一维护这一份源文件，不再出现两边不一致
- 新增两节正文（2.6 双语界面、3.1 比赛规则模板），扩写 7.1、7.5、9、11 等多处
- 本版暂未新增实机截图，新内容以文字加表格为主

附录 D-1：本版主要变更（v2026.09.21 → v2026.09.29）

比赛控制/显示控制按钮功能对齐

- 主服务器/计时端「比赛控制」页「显示控制」按钮区的功能，同步到了 control.html 网页和 RemoteDisplayControl.exe 桌面程序——此前这两个入口的按钮点了没反应或者跟主服务器行为不一致，本版起三处功能完全对齐（见 10.4、10.5）
- 「总排名」「颁奖」两个按钮改成先弹出「选择项目」窗口，选完才显示，不再是点了没反应或显示错项目
- 「大屏样式」设置里补齐了此前 control.html / RemoteDisplayControl.exe 两处漏掉的「比赛纪录（第3行）」文字样式项（见 10.6）
- 修复 RemoteDisplayControl.exe 大屏预览窗黑屏、报"An attempt was made to load a program with an incorrect format"的问题——根因是程序内部预览组件的运行库文件版本装错了（32位装成了64位环境该用的），本版已改正

参赛单位及号码分配（新功能）

- 「赛事管理与报名 → 运动员管理」左侧新增「参赛单位及号码分配」标签，支持按单位、按性别分号码段，自动/手工两种分配模式，附带号码优化和打印报表功能（见 7.2.6）

接力交接棒抢跳判定阈值（新功能）

- 「比赛控制 → 参数设置 → 时间参数设置」新增此字段，默认 -0.03 秒，专门判断接力第 2/3/4 棒交接棒是否犯规，与原有的（管第1棒起跳的）「抢跳判定阈值」是两个独立字段（见 8.8）

运动员注册：接力支持多项目多队，身份证号放开限制

- register.html 网页和 RegistrationTool.exe 现场报名工具的接力报名，从"只能报一支队一个项目"改成跟个人项目报名一样"先攒一批、最后一次交"，支持一支队报多个接力项目、一次报多支队（见 7.2.3）
- 身份证号字段改为选填，不再限制位数和格式，适应国际比赛（见 7.2.3）

赛程管理按钮布局调整

- 「赛事管理与报名 → 赛程管理」的操作按钮行（秩序册生成向导/修改赛程/项目自动分组等）从表格下方移到表格上方，方便边看表边操作；日程表导入导出按钮和分组表导入导出按钮拆成两行分别陈列，不再挤在一行里靠分隔线区分（见 7.2.4）

安装程序新增"创建桌面快捷方式"选项

- 此前桌面快捷方式是无条件创建的；本版起装机时可以选择是否创建，默认仍然勾选（见 2.1）

跨客户端语言同步（系统级新特性）

- 主服务器「设置」页的"中文/English"语言切换，本版起会自动同步给所有已连接的桌面客户端（ScheduleEditor.exe / RemoteTimingControl.exe / RegistrationTool.exe / RemoteDisplayControl.exe）；这几个客户端一连上主服务器，也会立刻把界面语言校准到主服务器当前使用的语言，不用各自手动设置。网页端（register.html / control.html 等）有自己独立的语言选择，不受这项同步影响

使用说明书本身

- 本次重点扩写「比赛控制」「编排记录及成绩处理」「大屏显示及控制」「运动员注册」四部分，「大屏显示及控制」首次补全了

control.html/RemoteDisplayControl.exe 显示控制入口的完整说明（此前只写了 display.html 本身显示什么，完全没写怎么控制它），「运动员注册」补全了新版多项目多队报名的完整操作步骤

附录 D-2：v2026.09.14 → v2026.09.21 变更

组次状态改为"数字对照表"

- 组次状态从此前的自由中文字符串，统一改成 `HeatDisplayStatus` 数字枚举（1 未开始 / 2 已检录 / 3 进行中 / 4 已完成 / 5 已确认 / 6 已取消，见 8.2），中文标签只是最后一层翻译
- 检录台网页、比赛控制网页、主服务器/编排端界面三处的状态显示统一读这张表，不再各写各的判断逻辑
- 目的是给以后中文界面转英文界面铺路——换语言只需换一张翻译表，不用改判断逻辑（本版已兑现，见 2.6）

切组门禁订正为纯状态判断

- ⚠ 修复：切换到"已检录但尚未开始计时"的组时，系统曾经翻一遍成绩表猜测"是否已有数据"，把这类组误判成"不让切"
- 现在切组门禁只认组次状态数字（见 8.2 表格），"已检录"就是"已检录"，不再靠成绩表反推

"已检录"标注补全到比赛控制的赛程导航树

- 此前"已检录"标记只在检录台网页（checkin.html）显示；比赛控制自己那棵赛程导航树（EXE 与网页版 race_control.html）没有显示，操作员切组时看不出这一组是否已检录

- 现已补全，三处（检录台网页、比赛控制 EXE、比赛控制网页）的标注口径完全一致（见 8.1 截图）

出场编排微调新增导航树

- 「赛事管理与报名 → 出场编排微调」新增左侧赛程导航树，点树上的项目/组次节点自动带出组别/性别/项目/赛次筛选，不必再逐项手选下拉框（见 7.2.5）

赛程管理新增"顺序号"列

- 「赛事管理与报名 → 赛程管理」的场次项目表新增**顺序号**列，用于打印和播报时的场内出场顺序，可通过「修改赛程」调整（见 7.2.4）

比赛中改别的项目 —— 增量补丁扩大覆盖面

- 编排端此前只有并组/分组调整走增量补丁，本版把晋级处理、纪录维护也纳入增量补丁范围，进一步减少整包保存带来的、与正在计时的那一组产生冲突的风险（见 9.1）

打包安装程序整理

- 重新梳理 `build_installer.ps1`，清理不该进客户安装包的调试工具、开发机残留数据

使用说明书本身

- 本次为「比赛控制」「报名」「编排记录及成绩处理」三部分大幅扩写并配实机截图（示例数据）
- 补全此前从未写明的默认登录口令 `admin` / `123456`（见 2.4）

附录 D-3：v2026.05.26 → v2026.09.14 变更

比赛中可以改别的项目

- 并组、分组调整、晋级处理、纪录维护全部改走**增量补丁**，比赛中也能做，只有正在比的那一组锁着
- 比赛中**不再有任何整包写盘**：过程数据只写"当前组"那一份，确认成绩才入库
- 主服务器不承担计时时，不再用"比赛中"一刀切锁住编排端和查询端

已完赛保护 + 解锁

- "已完赛"统一定义为**点过「确认本组成绩」**
- 已完赛的组：分组、道次、成绩、判罚一律不许改
- 新增**「解锁本组成绩」**：二次确认（手输组号 + 必填原因）+ 系统日志 + 竞赛库审计
- 解锁 → 改 → 再确认，改动会正确写回竞赛库

比赛控制优先级

- 定死 **EXE > 网页 > 主服务器**，服务端硬拦，不只是灰按钮
- 计时端在跑时主服务器「比赛控制」页变灰；退出后自动恢复
- 主服务器「当前比赛」跟随计时端显示，计时端退出后清空

TRI 规则纠正

- 赛前标 TRI 的泳道**照常计时出成绩**，只是不排名、不计分、不算纪录
- （此前会把该道整场的计时闸门关掉，触板盲表全无数据）

传输与内存

- 比赛日志改**增量追加**（一条事件约 70 字节，此前每帧重发最多 640KB 累积文本）
- 设备状态改**变一次推一次**，实时性不降反升
- 整包不再定时重发，改成"数据变了吭一声、客户端要用时才取"
- 网页一律不进浏览器缓存；页面与主程序**版本号比对**，不一致挂红条并在日志点名

界面

- 「运动员注册」表单只在 运动员管理 / 接力队管理 两页出现
- 记录管理加**「保存纪录」**按钮（此前就地编辑没有任何保存动作）
- 大屏：手动按「比赛视图」时不再被"确认后自动跳组成绩"抢走

安装与打包

- 安装包内置 **VC++ 2015-2022 运行库**，装机自动安装（打包时会校验微软签名）
- `query.html` 补进安装包（此前从未随包分发）
- 开发机日志、内部笔记不再混进客户包

附录 E：历史版本摘要

版本	要点
v2026.10.14	本版，见附录 D

版本	要点
v2026.09.29	见附录 D-1
v2026.09.21	见附录 D-2
v2026.09.14	见附录 D-3
v2026.05.26	比赛控制三处回归修复、设备状态持久化、赛事概览改造、接力组别全链路
v2026.05.20	硬件协议大幅扩展、按钮命名统一、套件化登录、ScheduleEditor 上线
v2026.05.10	团体计分、纪录自动比对、分段计时报告
v2026.04.29	大屏分区刷新优化
v2026.04.28	三个计时控制台行为一致
v2026.04.27	FINA SW 3 自动分组、三端组别同步

本说明书随程序一起更新。如与程序实际行为不符，以程序为准，并请反馈。